

SINF-601 · Recolección y Preprocesamiento de Datos

Proyecto — 25 Solicitudes de Queries

Estudiante Joseph Mora

Retos de práctica para el proyecto · Dataset: AdventureWorks

Dataset: AdventureWorks (misma base usada desde la Sesión 1)

Requisitos: ninguno adicional — ya está restaurada, no hace falta importar nada.

Tablas principales usadas en este set: *Production.Product*, *Production.ProductSubcategory*, *Production.ProductCategory*, *Sales.SalesOrderHeader*, *Sales.SalesOrderDetail*, *Sales.Customer*, *Person.Person*, *HumanResources.Employee*, *Sales.SalesPerson*.

Parte 1 — SELECT básico, columnas y alias

Ejercicio 1 — SELECT * (toda la tabla)

Enunciado:

Se necesita revisar el contenido completo del catálogo de productos. Mostrar todas las columnas y todas las filas de *Production.Product*.

Escriba aquí su consulta SQL:

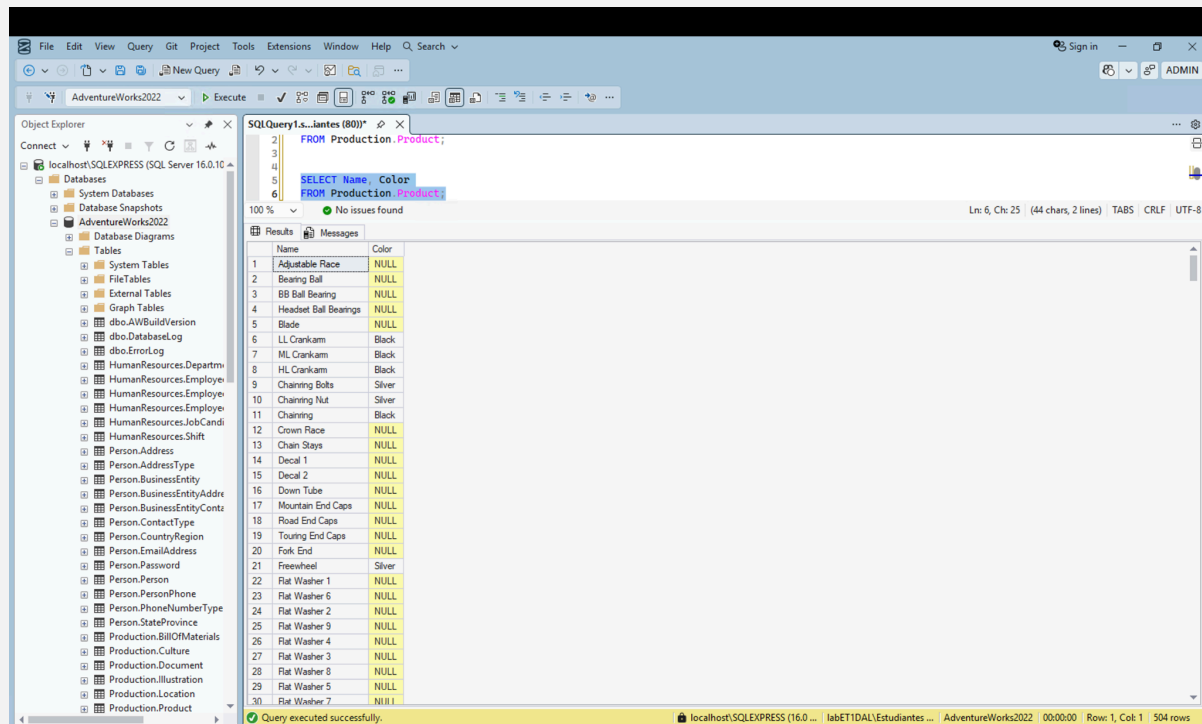
ProductID	Name	ProductNumber	MakeFlag	FinishedGoodsFlag	Color	SafetyStockLevel	ReorderPoint	StandardCost	ListPrice	Size	SizeUnitMeasureCode	WeightUnitMeasureCode	Weight
1	Adjustable Race	AR-8381	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
2	Bearing Ball	BA-8327	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
3	BB Ball Bearing	BE-2349	1	0	NULL	800	600	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
4	Headset Ball Bearings	BE-2908	0	0	NULL	800	600	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
5	Blade	BL-2036	1	0	NULL	800	600	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
6	L1 Crankarm	CA-5965	0	0	Black	500	375	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
7	ML Crankarm	CA-6738	0	0	Black	500	375	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
8	HL Crankarm	CA-7457	0	0	Black	500	375	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
9	Chaining Bolts	CB-2903	0	0	Silver	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
10	Chaining Nut	CN-6137	0	0	Silver	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
11	Chaining	CR-7833	0	0	Black	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
12	Crown Race	CR-9981	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
13	Chain Stays	CS-2812	1	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
14	Decal 1	DC-8732	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
15	Decal 2	DC-8824	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
16	Down Tube	DT-2377	1	0	NULL	800	600	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
17	Mountain End Caps	EC-M092	1	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
18	Road End Caps	EC-R098	1	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
19	Touring End Caps	EC-T209	1	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
20	Fork End	FE-3760	1	0	NULL	800	600	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
21	Freewheel	FH-2981	0	0	Silver	500	375	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
22	Rat Washer 1	FW-1000	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
23	Rat Washer 2	FW-1200	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
24	Rat Washer 3	FW-1400	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
25	Rat Washer 4	FW-3400	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
26	Rat Washer 5	FW-3800	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
27	Rat Washer 6	FW-5160	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
28	Rat Washer 7	FW-5800	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL
29	Rat Washer 8	FW-7160	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00	NULL	NULL	NULL	NULL

Ejercicio 2 — SELECT de columnas específicas

Enunciado:

Se necesita un listado con el nombre y el color de cada producto, sin mostrar el resto de columnas. Mostrar únicamente Name y Color de Production.Product.

Escriba aquí su consulta SQL:

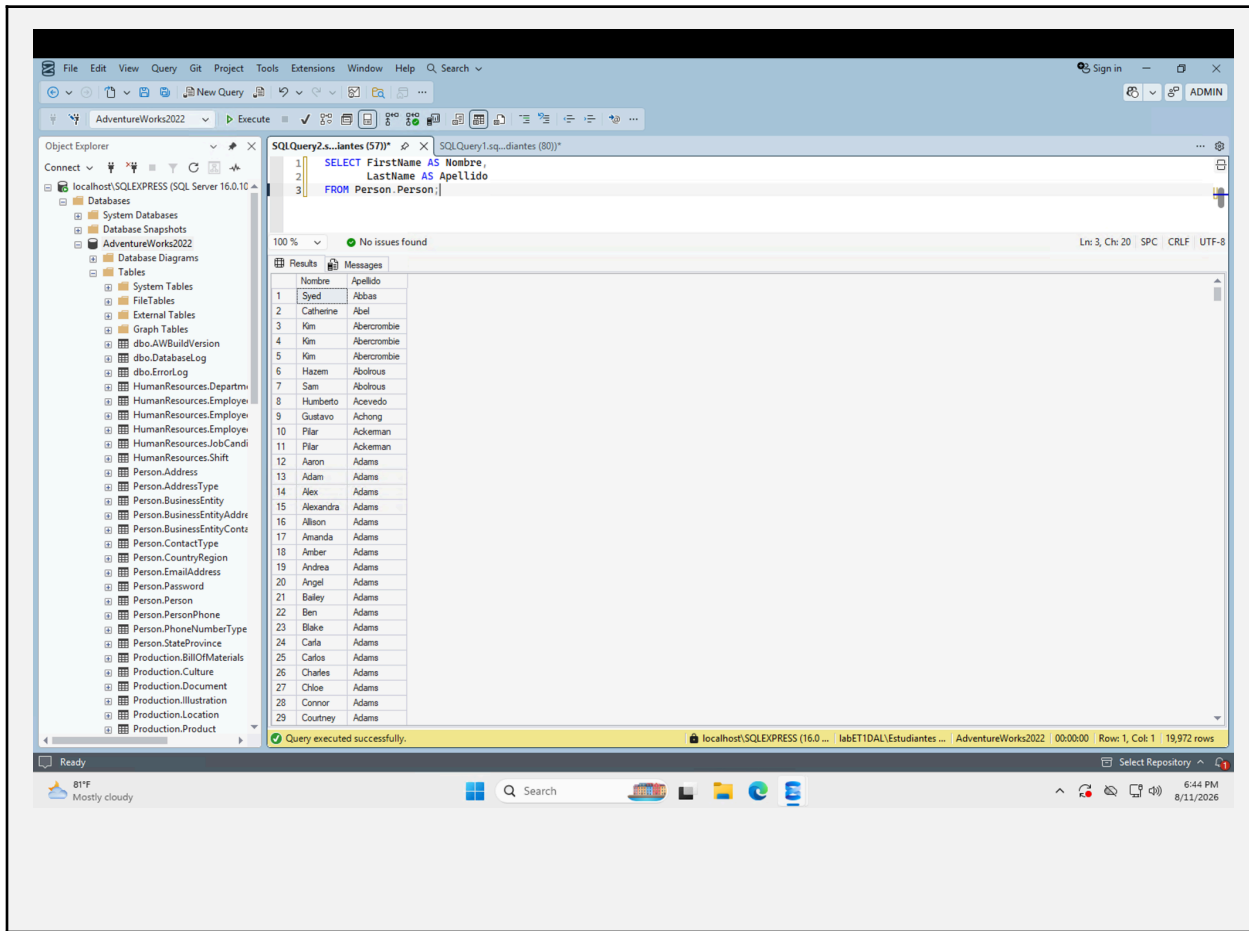


Ejercicio 3 — Alias de columna

Enunciado:

Se necesita el nombre y apellido de cada persona registrada, con nombres de columna en español: Nombre y Apellido.

Escriba aquí su consulta SQL:



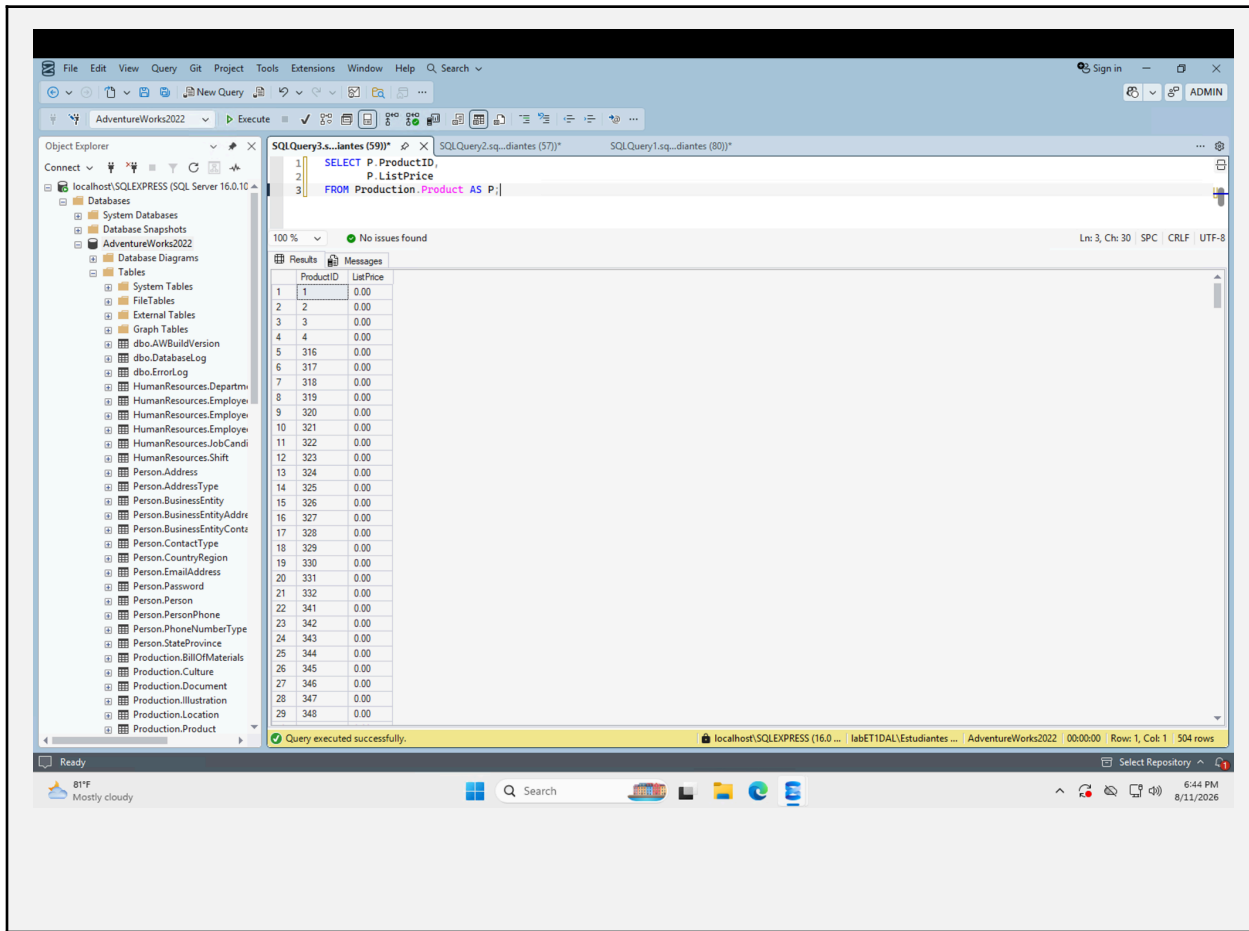
Ejercicio 4 — Alias de tabla

Enunciado:

Se necesita el identificador y el precio de lista de cada producto, usando un alias corto (P) para la tabla de productos.

Escriba aquí su consulta SQL:

--

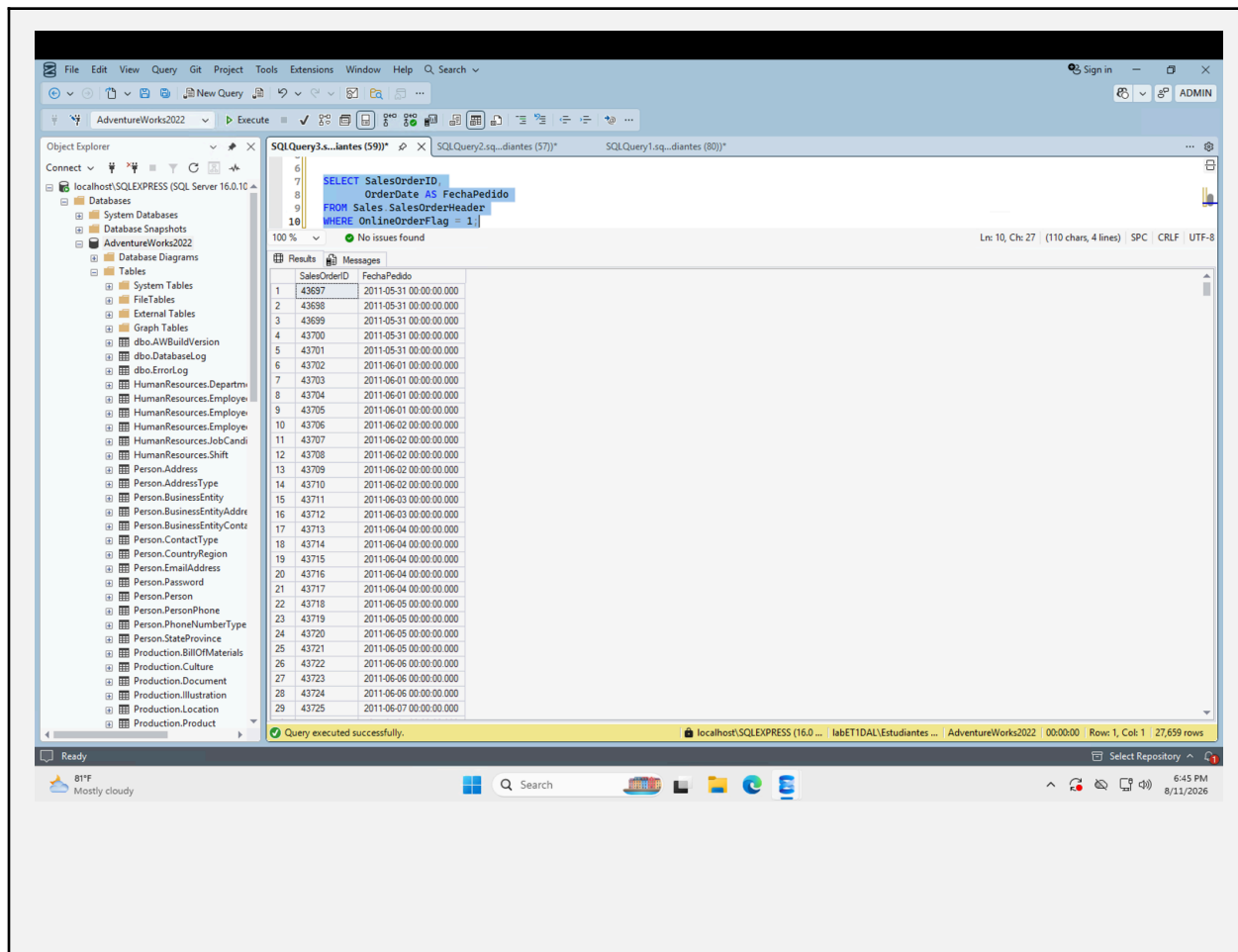


Ejercicio 5 — SELECT + WHERE + alias

Enunciado:

Se necesita el identificador y la fecha de los pedidos hechos en línea (OnlineOrderFlag = 1), presentando la columna de fecha con el alias FechaPedido.

Escriba aquí su consulta SQL:



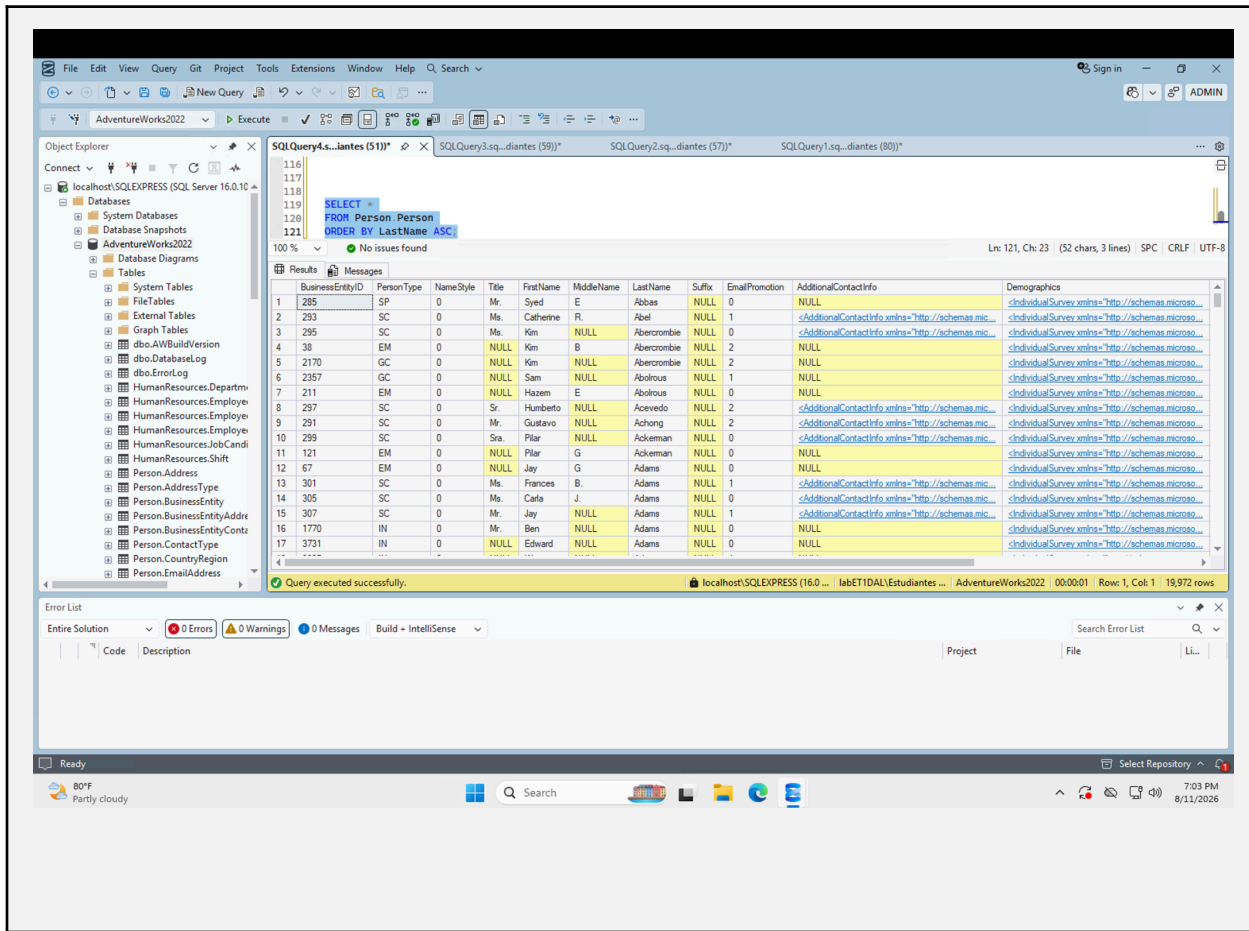
Parte 2 — ORDER BY

Ejercicio 6 — ORDER BY 1 columna

Enunciado:

Se necesita el listado de personas ordenado alfabéticamente por apellido (LastName), de la A a la Z.

Escriba aquí su consulta SQL:

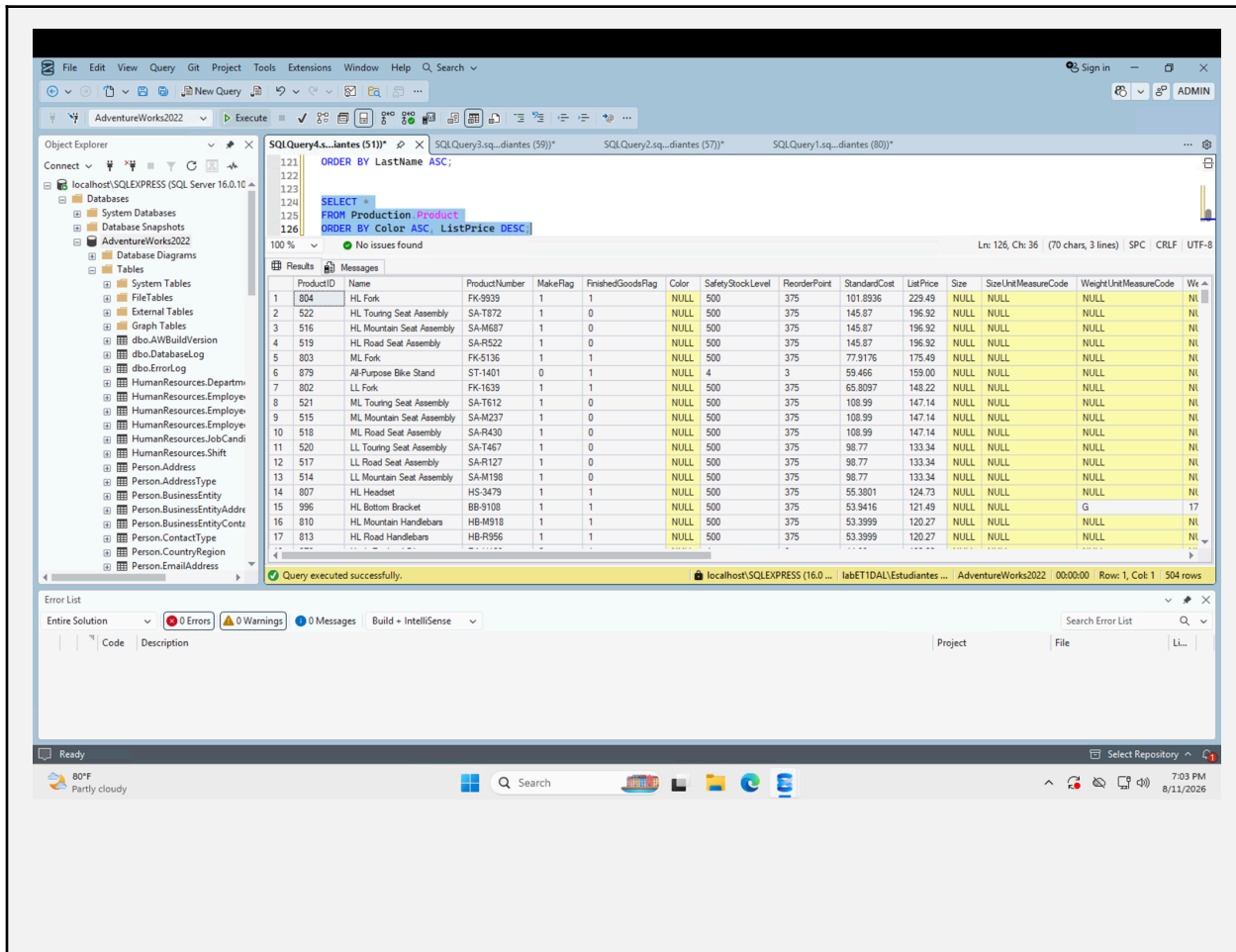


Ejercicio 7 — ORDER BY 2 columnas (órdenes distintos)

Enunciado:

Se necesita el listado de productos ordenado primero por color (Color) de la A a la Z, y dentro de cada color, por precio de lista (ListPrice) de mayor a menor.

Escriba aquí su consulta SQL:



Ejercicio 8 — ORDER BY 3 columnas (órdenes distintos)

Enunciado:

Se necesita el detalle de líneas de pedido ordenado por producto (ProductID) de menor a mayor; dentro de cada producto, por cantidad pedida (OrderQty) de menor a mayor; y dentro de cada cantidad, por el total de la línea (LineTotal) de mayor a menor.

Escriba aquí su consulta SQL:

SQL Query 4: ...lantes (511)*

```
SELECT *
FROM Sales.SalesOrderDetail
ORDER BY ProductID ASC, OrderQty ASC, LineTotal DESC
```

Results

SalesOrderID	SalesOrderDetailID	CarrierTrackingNumber	OrderQty	ProductID	SpecialOfferID	UnitPrice	UnitPriceDiscount	LineTotal	rowguid	ModifiedDate
1	51180	37761	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	8DDA8105-08DF-4BDA-89EB-4FDA5987FAF7	2013-05-30 00:00:00.000
2	51181	37766	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	4230C161-8CC4-4DB8-B51D-41505DAF85C7	2013-05-30 00:00:00.000
3	51191	37791	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	1C63CD06-60F2-44D5-858A-B55DA1A8684A	2013-05-31 00:00:00.000
4	51192	37793	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	82F520CE-14E5-4807-8287-CAAE80207E4C	2013-05-31 00:00:00.000
5	51207	37839	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	4684BBF8-AF33-4536-A480-CAFA0AA4E0BE7	2013-06-01 00:00:00.000
6	51212	37853	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	4774C8CD-CD44-4676-86F7-4736DA162E2	2013-06-01 00:00:00.000
7	51232	37911	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	1D2C57C7-598D-4477-9C61-8586E998E13	2013-06-02 00:00:00.000
8	51234	37914	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	92559C82-949F-4DD4-88CA-473522EDFFA9	2013-06-02 00:00:00.000
9	51237	37920	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	66D8B2F9-2962-4B6D-898A-3CA7D0995ED3	2013-06-02 00:00:00.000
10	51246	37945	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	9C40EEBB-5F42-4F83-A7FE-FDA13D326F99	2013-06-02 00:00:00.000
11	51258	37974	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	F931E607-672A-433A-ACBB-222486210F66	2013-06-03 00:00:00.000
12	51259	37978	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	4B9F4D3F-7064-4F68-A81A-112E50899772	2013-06-03 00:00:00.000
13	51267	38007	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	2CAE84B8-5962-4D2D-A68F-559F18D360F	2013-06-04 00:00:00.000
14	51309	38118	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	68BEA817-F28A-469D-AC74-418EE717F5F8	2013-06-07 00:00:00.000
15	51374	38301	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	037820EA-217A-47D7-9143-C8D067351A92	2013-06-11 00:00:00.000
16	51375	38303	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	FA4BA054-A330-4766-A6F5-E5228A3599D0	2013-06-11 00:00:00.000
17	51377	38306	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	336EA7D3-88C5-4AEF-8C4C-2010EC42A690	2013-06-11 00:00:00.000
18	51393	38352	1	707	1	34.99	0.00	34.990000	5444B7C0-FFC6-47CD-8782-8738A5D25C25	2013-06-12 00:00:00.000

Error List

Entire Solution 0 Errors 0 Warnings 0 Messages Build + IntelliSense

Search Error List

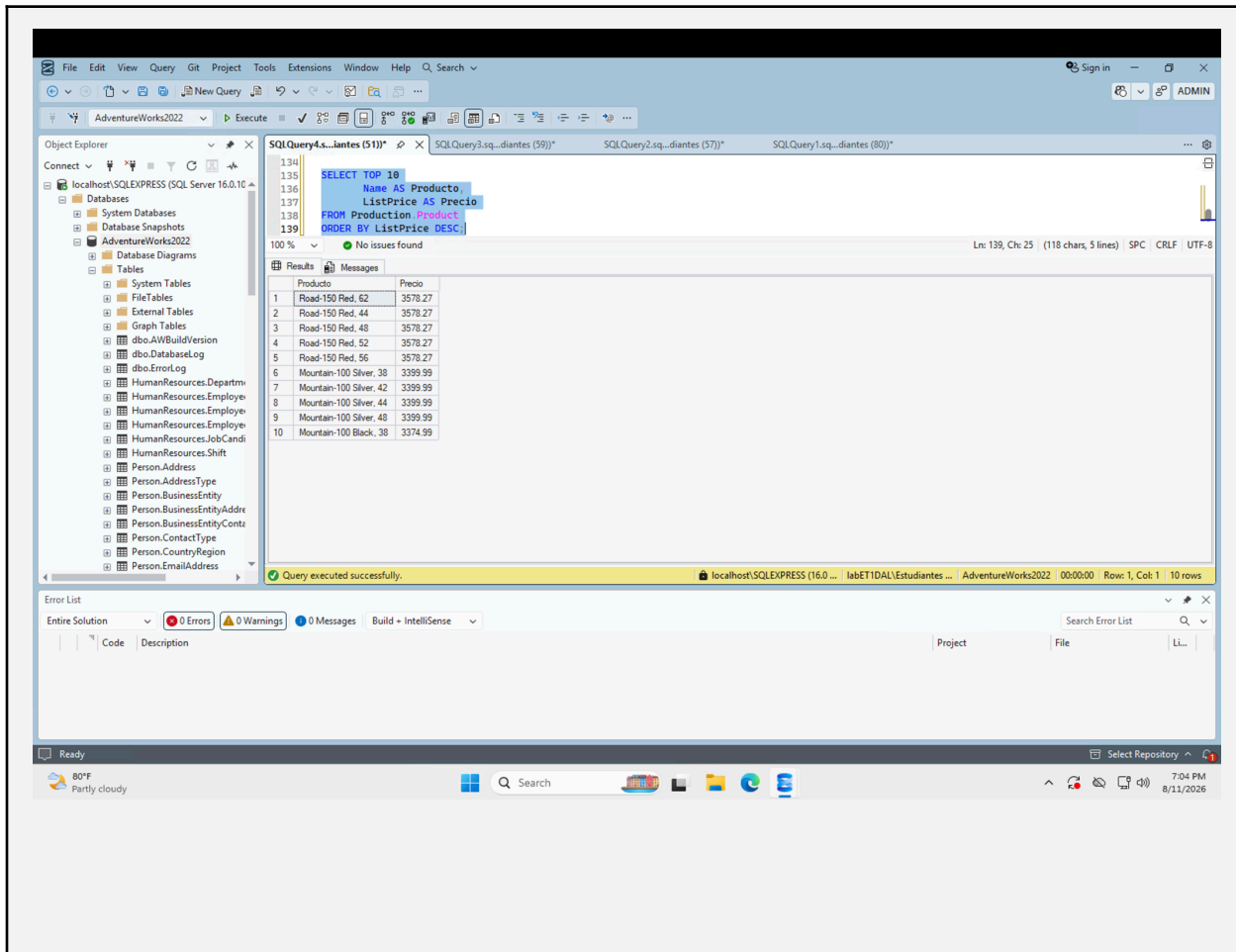
Project File L...

Ejercicio 9 — TOP + ORDER BY + alias

Enunciado:

Se necesita conocer los 10 productos más caros del catálogo, mostrando el nombre con el alias Producto y el precio con el alias Precio, ordenados de mayor a menor.

Escriba aquí su consulta SQL:



Parte 3 — JOINS (INNER, LEFT, RIGHT)

Ejercicio 10 — INNER JOIN

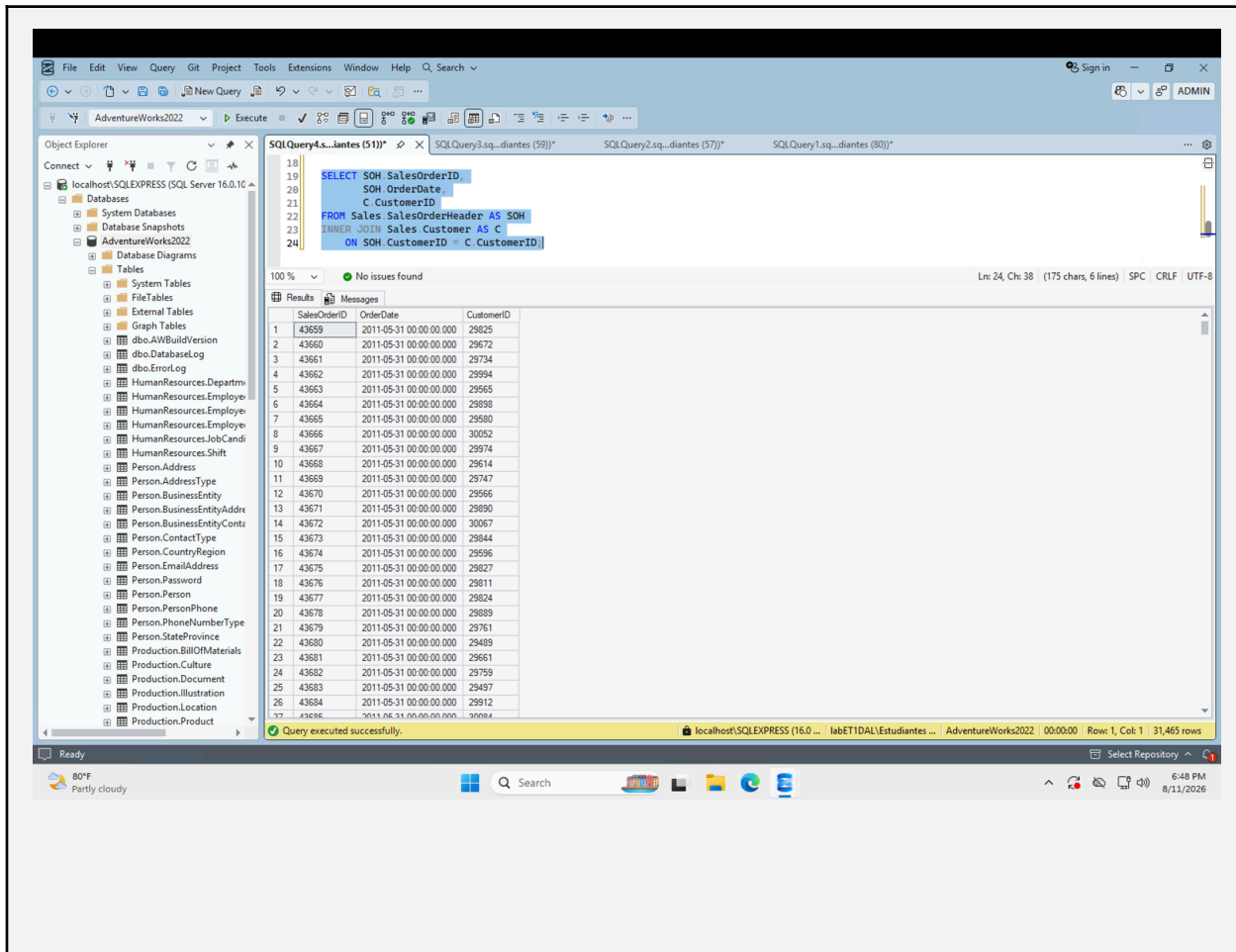
Enunciado:

Se necesita saber qué cliente hizo cada pedido registrado. Juntar Sales.SalesOrderHeader y Sales.Customer por CustomerID, mostrando SalesOrderID, OrderDate y CustomerID.

Pistas:

- Llave de unión: SOH.CustomerID = C.CustomerID
- INNER JOIN porque todo pedido debe tener un cliente asociado.

Escriba aquí su consulta SQL:



Ejercicio 11 — INNER JOIN

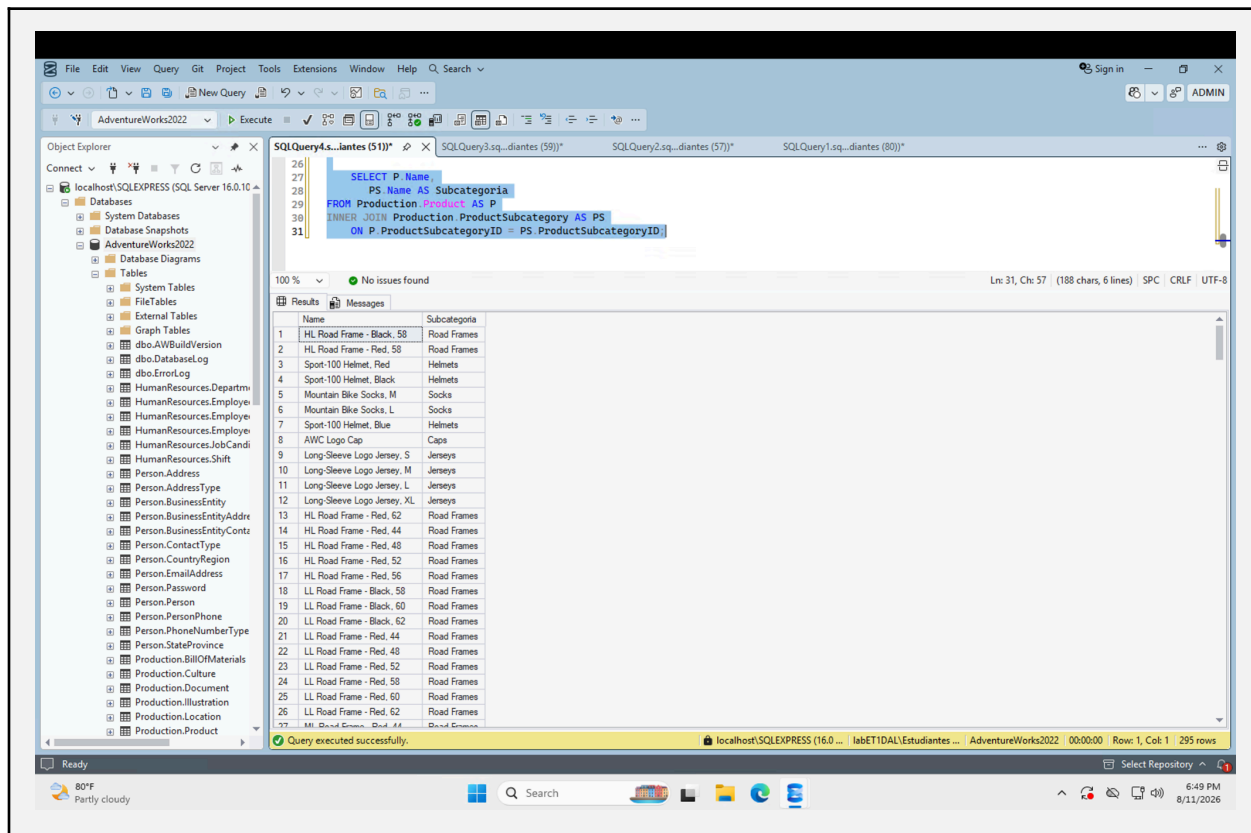
Enunciado:

Se necesita un listado del catálogo de productos junto con el nombre de su subcategoría. Juntar Production.Product con Production.ProductSubcategory por ProductSubcategoryID, mostrando Name (producto) y Name (subcategoría, con el alias Subcategoría).

Pistas:

- Llave de unión: P.ProductSubcategoryID = PS.ProductSubcategoryID
- INNER JOIN porque solo interesan productos que sí tienen subcategoría asignada.

Escriba aquí su consulta SQL:



Ejercicio 12 — INNER JOIN

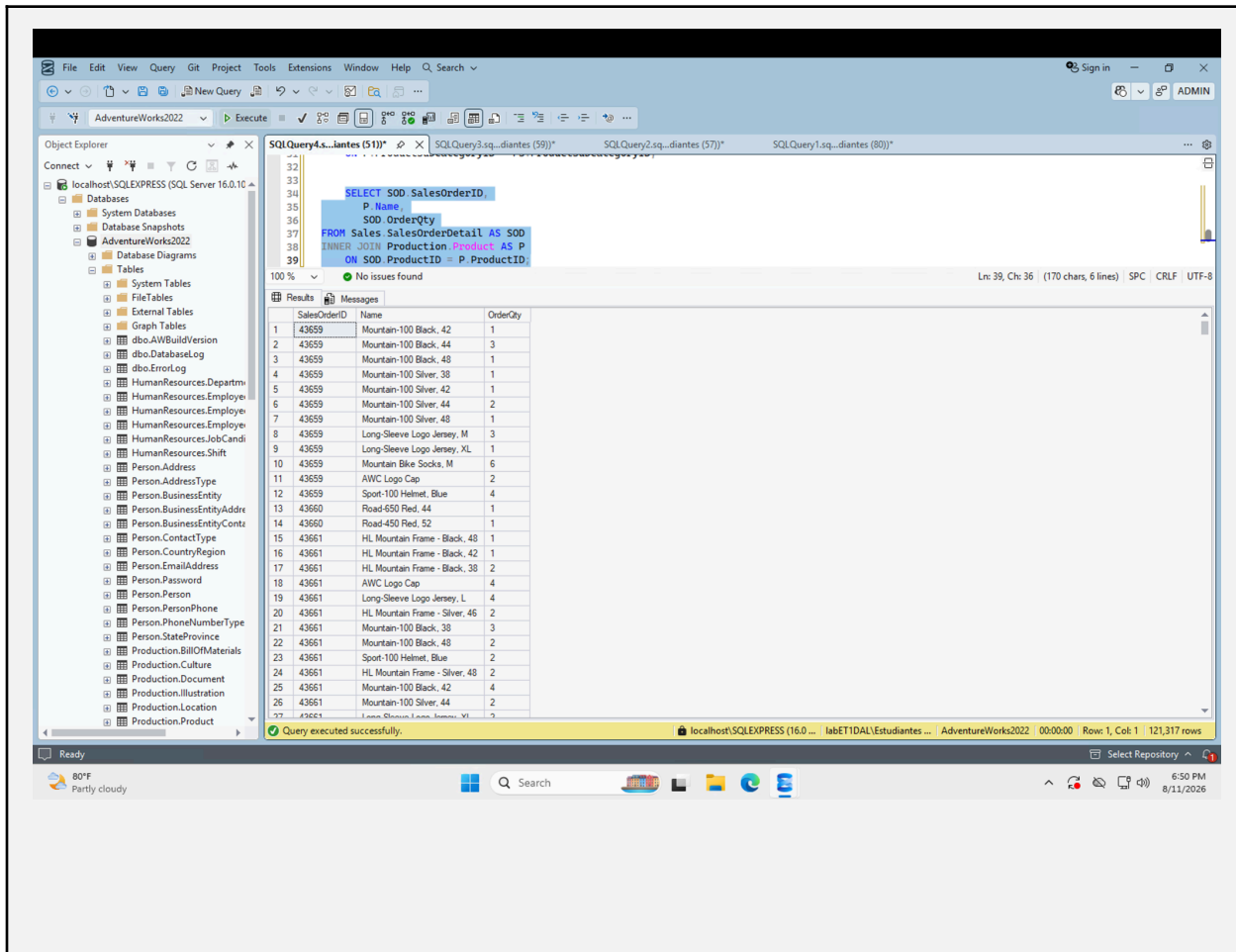
Enunciado:

Se necesita el nombre del producto vendido en cada línea de pedido. Juntar Sales.SalesOrderDetail con Production.Product por ProductID, mostrando SalesOrderID, Name (producto) y OrderQty.

Pistas:

- Llave de unión: SOD.ProductID = P.ProductID
- INNER JOIN porque toda línea de detalle corresponde a un producto existente.

Escriba aquí su consulta SQL:



Ejercicio 13 — LEFT JOIN

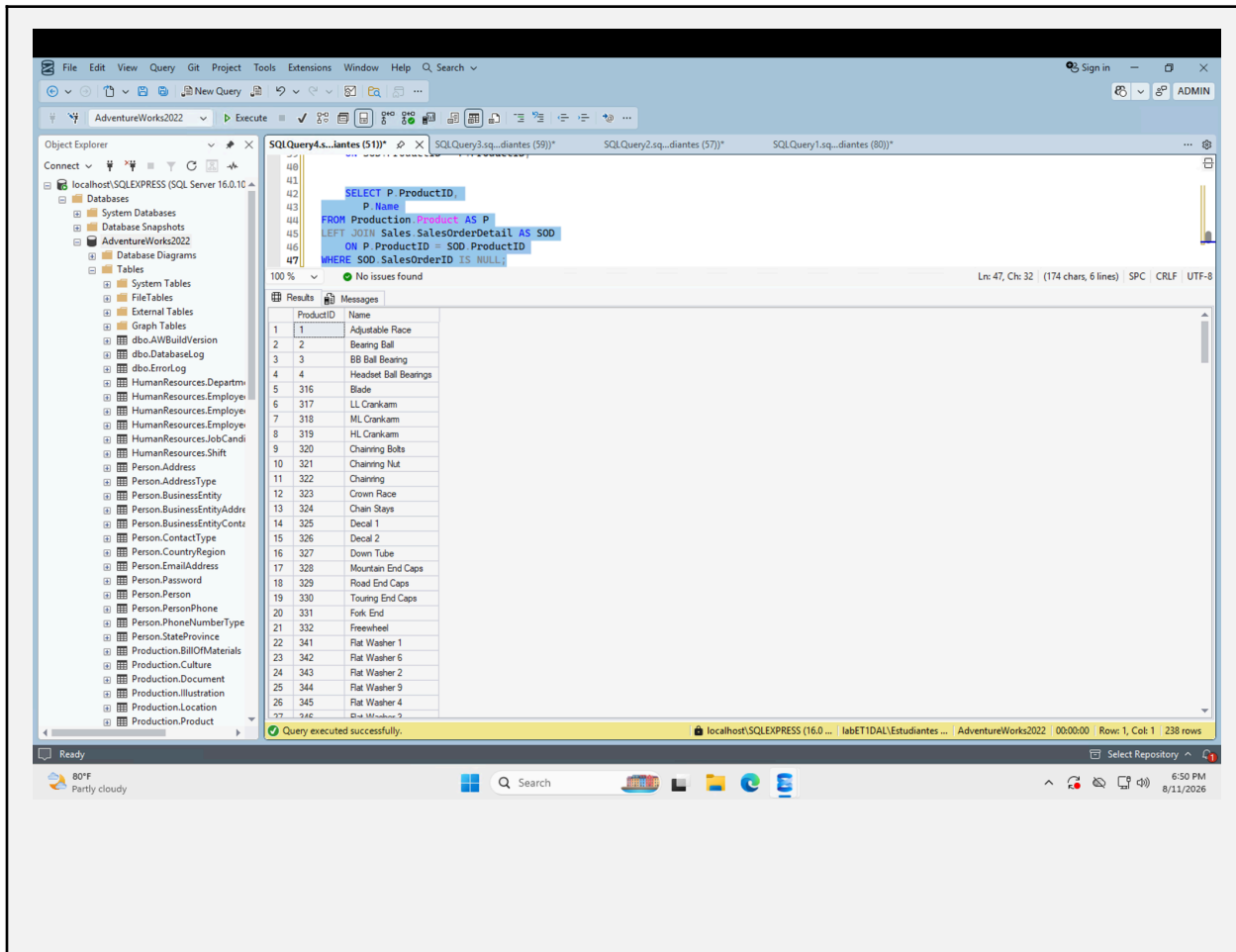
Enunciado:

Se necesita identificar qué productos nunca han sido vendidos (no aparecen en ningún pedido). Juntar Production.Product con Sales.SalesOrderDetail por ProductID, filtrando los productos sin ventas.

Pistas:

- LEFT JOIN porque se quieren conservar TODOS los productos, se hayan vendido o no.
- El filtro WHERE SOD.SalesOrderID IS NULL deja solo los productos nunca vendidos.

Escriba aquí su consulta SQL:



Ejercicio 14 — LEFT JOIN

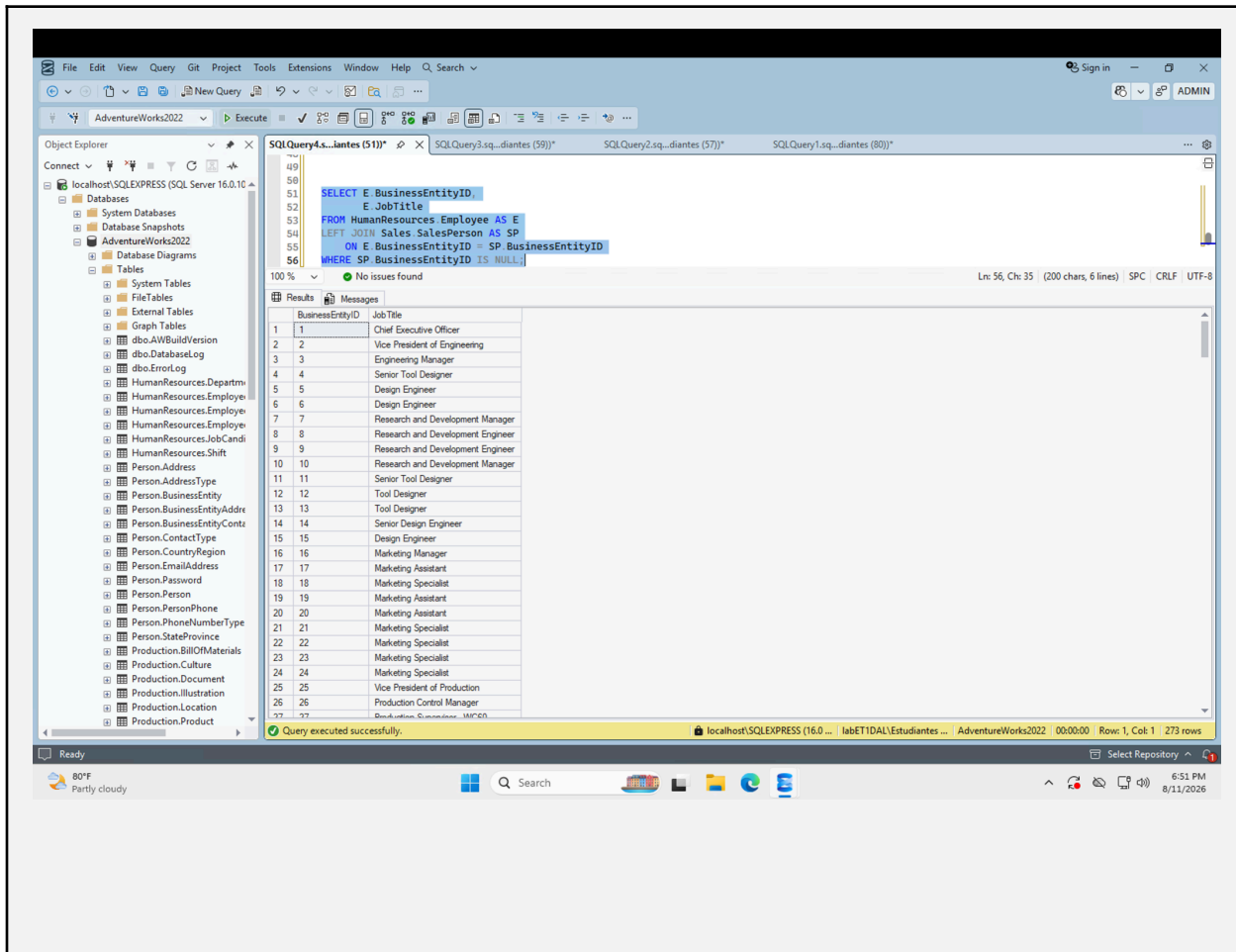
Enunciado:

Se necesita identificar qué empleados no son vendedores (no están en la tabla de vendedores). Juntar HumanResources.Employee con Sales.SalesPerson por BusinessEntityID, filtrando los que no son vendedores.

Pistas:

- LEFT JOIN porque se quieren conservar TODOS los empleados, sean vendedores o no.
- El filtro WHERE SP.BusinessEntityID IS NULL deja solo los que no venden.

Escriba aquí su consulta SQL:



Ejercicio 15 — LEFT JOIN

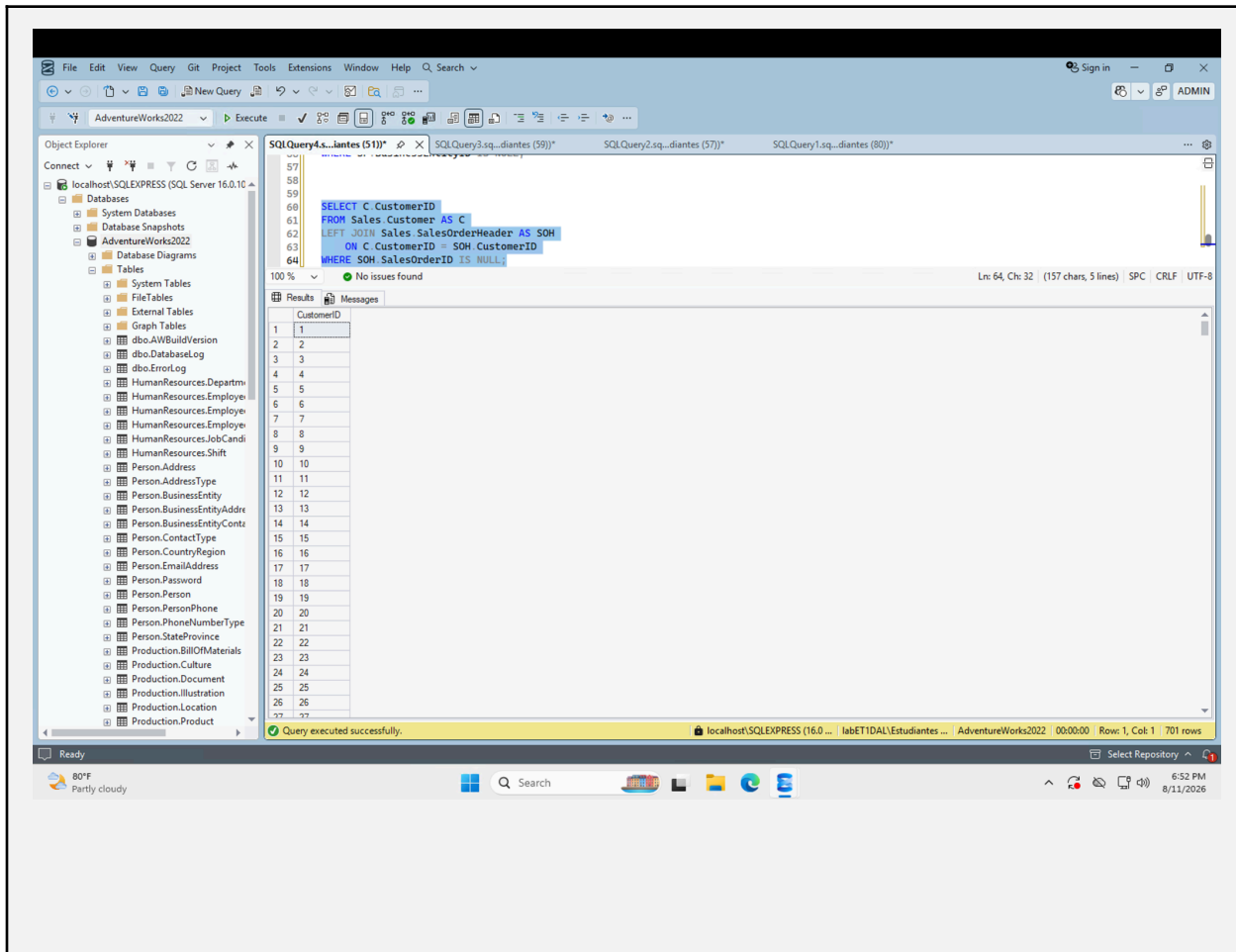
Enunciado:

Se necesita identificar qué clientes nunca han hecho un pedido. Juntar Sales.Customer con Sales.SalesOrderHeader por CustomerID, filtrando los clientes sin pedidos.

Pistas:

- LEFT JOIN porque se quieren conservar TODOS los clientes, hayan pedido o no.

Escriba aquí su consulta SQL:



Ejercicio 16 — RIGHT JOIN

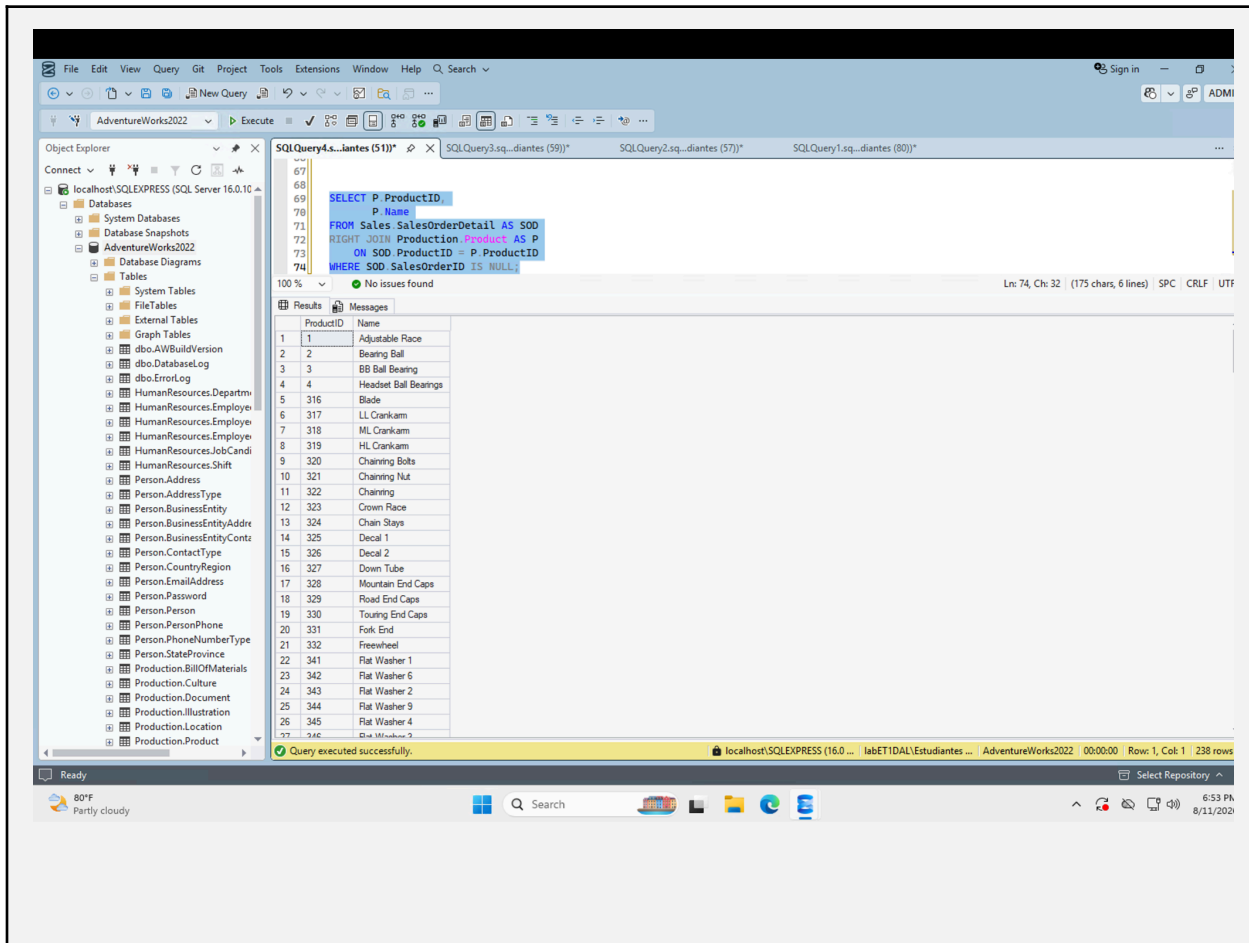
Enunciado:

Se necesita el mismo resultado del Ejercicio 4 (productos nunca vendidos), pero ahora escribiendo la consulta desde la tabla de detalle de pedidos.

Pistas:

- RIGHT JOIN porque ahora Production.Product está a la derecha y es la tabla que se quiere conservar completa.
- Mismo resultado que el Ejercicio 4, con las tablas invertidas.

Escriba aquí su consulta SQL:



Ejercicio 17 — RIGHT JOIN

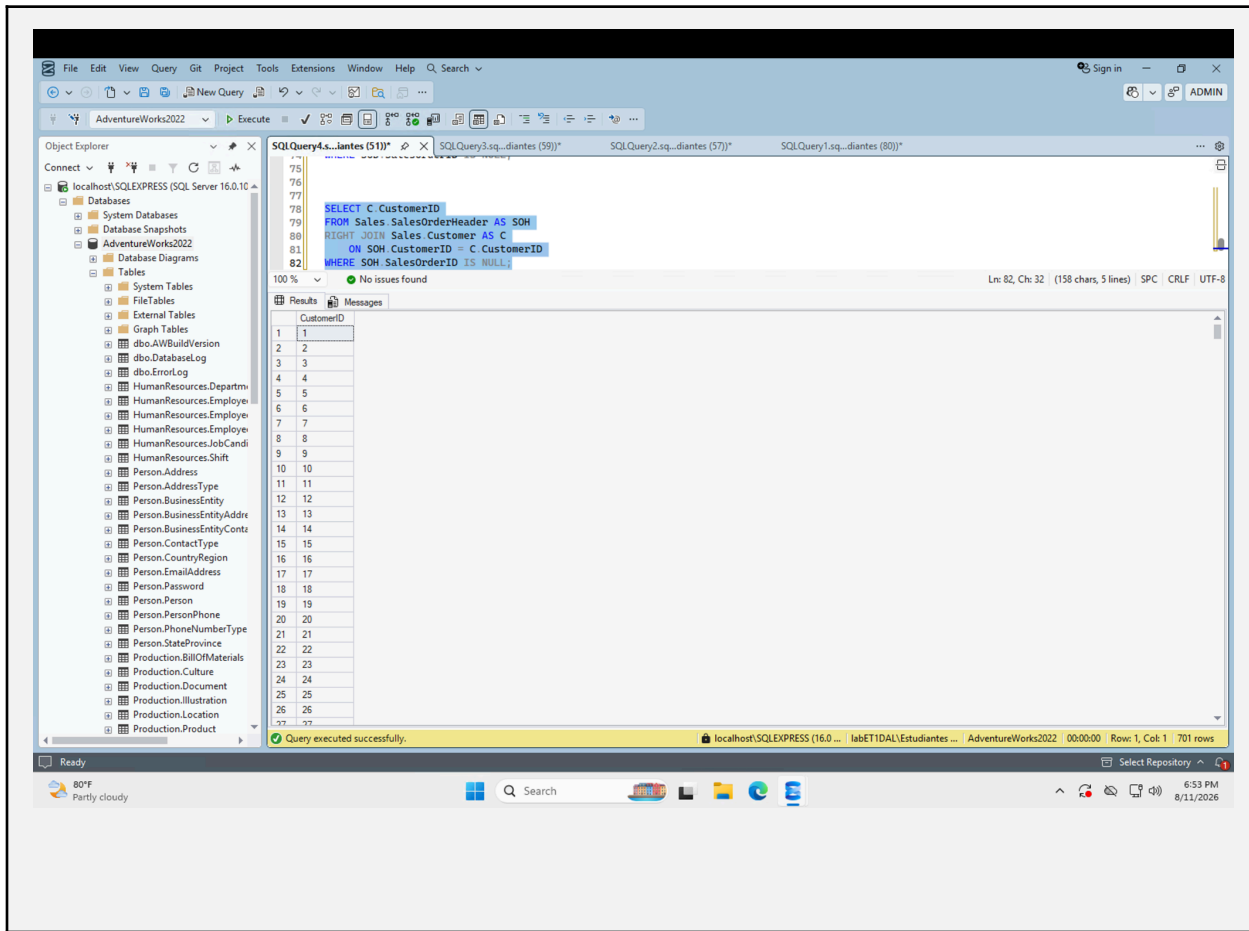
Enunciado:

Se necesita el mismo resultado del Ejercicio 6 (clientes sin pedidos), pero ahora escribiendo la consulta desde la tabla de encabezado de pedidos.

Pistas:

- RIGHT JOIN porque ahora Sales.Customer está a la derecha y es la tabla que se quiere conservar completa.
- Mismo resultado que el Ejercicio 6, con las tablas invertidas.

Escriba aquí su consulta SQL:



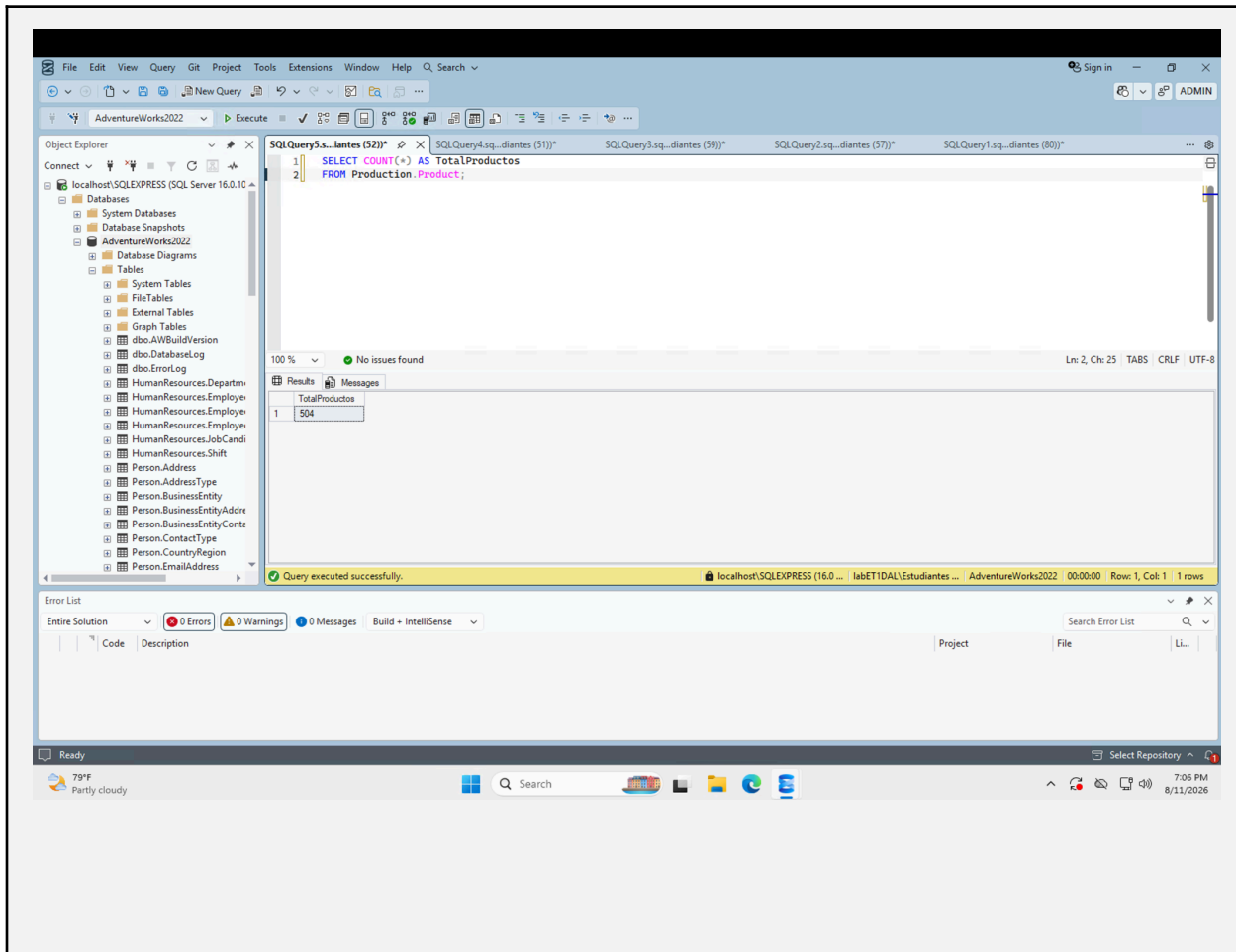
Parte 4 — Funciones de agregación

Ejercicio 18 — COUNT

Enunciado:

Se necesita saber cuántos productos hay en total en el catálogo.

Escriba aquí su consulta SQL:

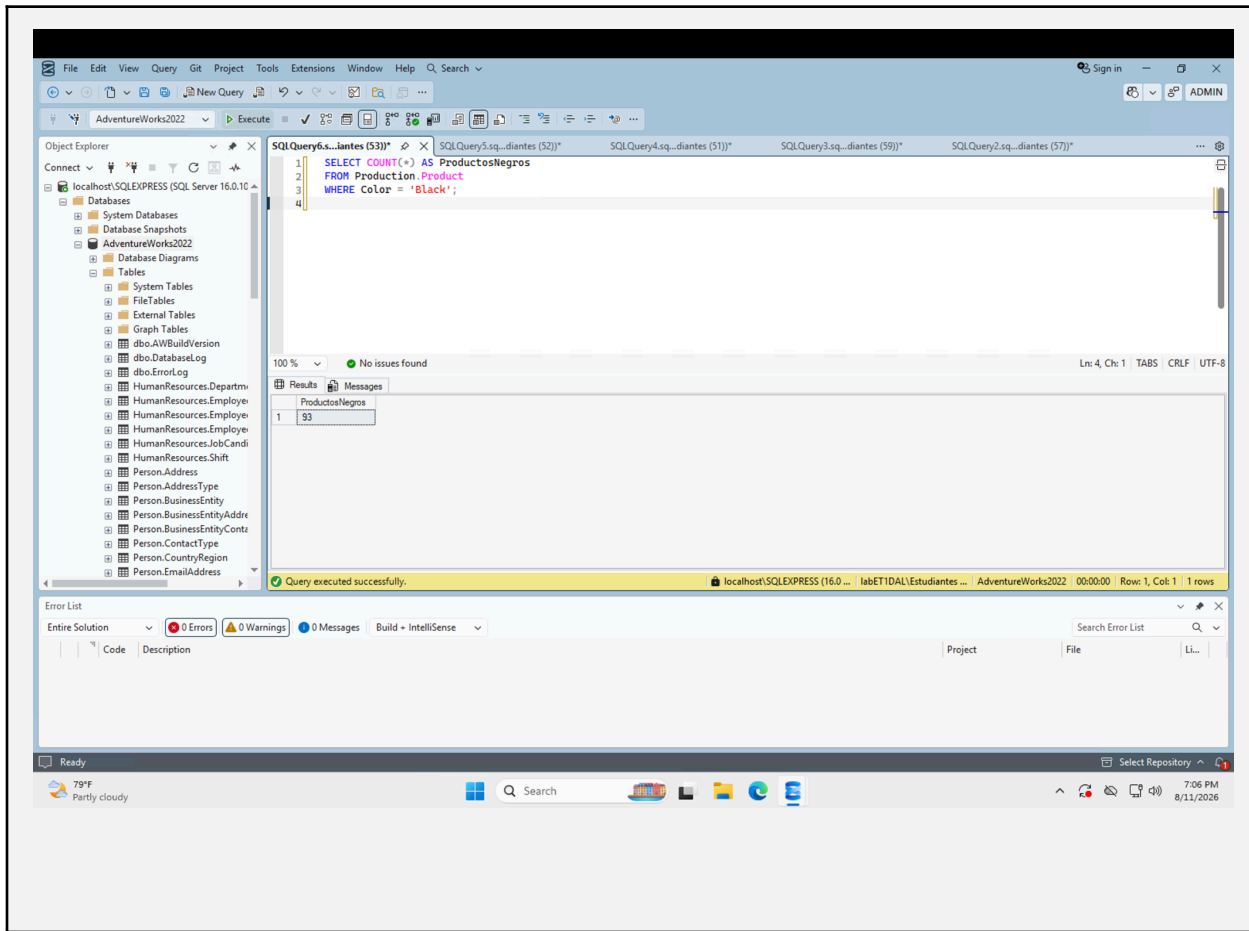


Ejercicio 19 — COUNT + WHERE

Enunciado:

Se necesita saber cuántos productos son de color negro (Color = 'Black').

Escriba aquí su consulta SQL:

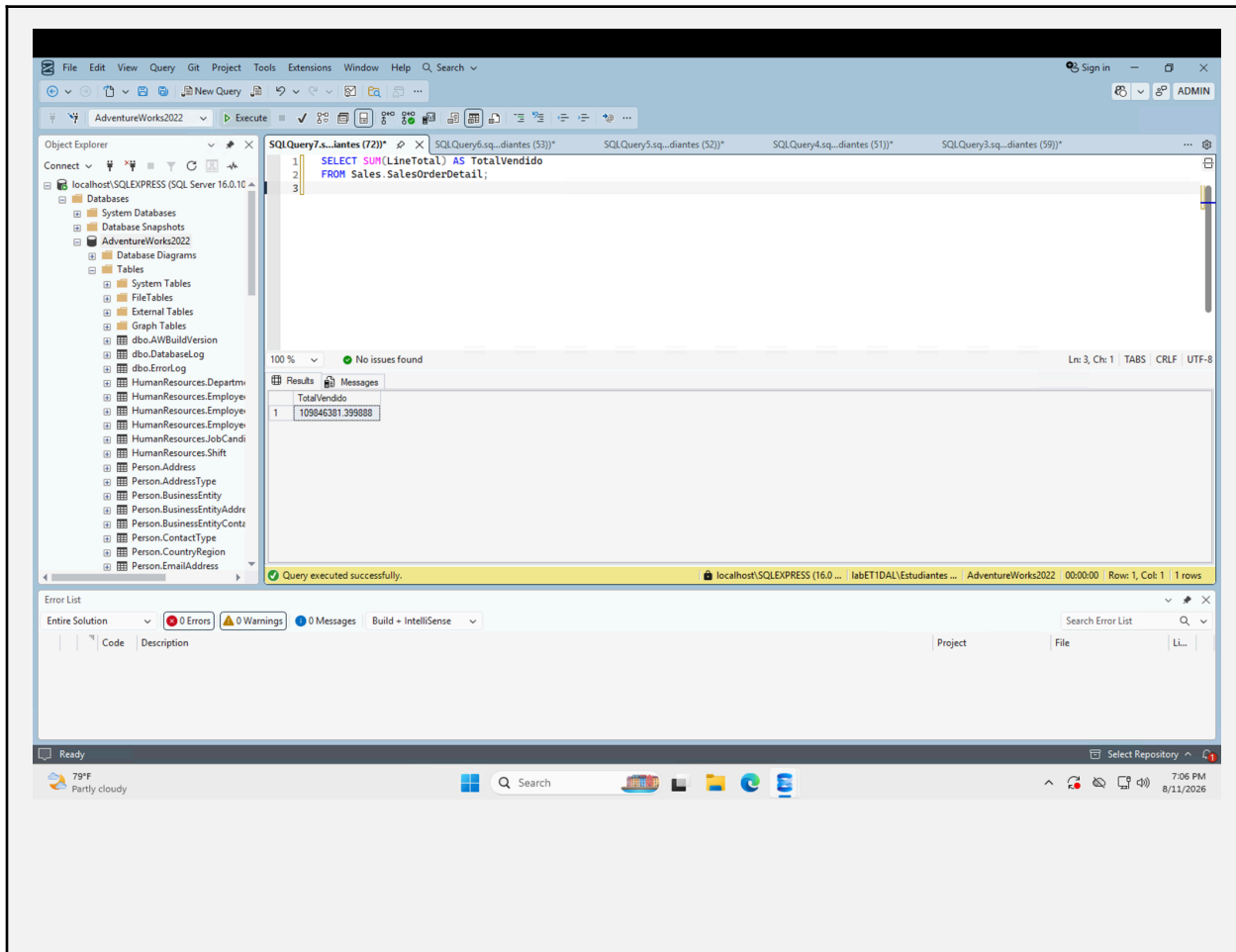


Ejercicio 20 — SUM

Enunciado:

Se necesita saber el total vendido en todas las líneas de pedido, sumando la columna LineTotal.

Escriba aquí su consulta SQL:



Ejercicio 21 — SUM + JOIN

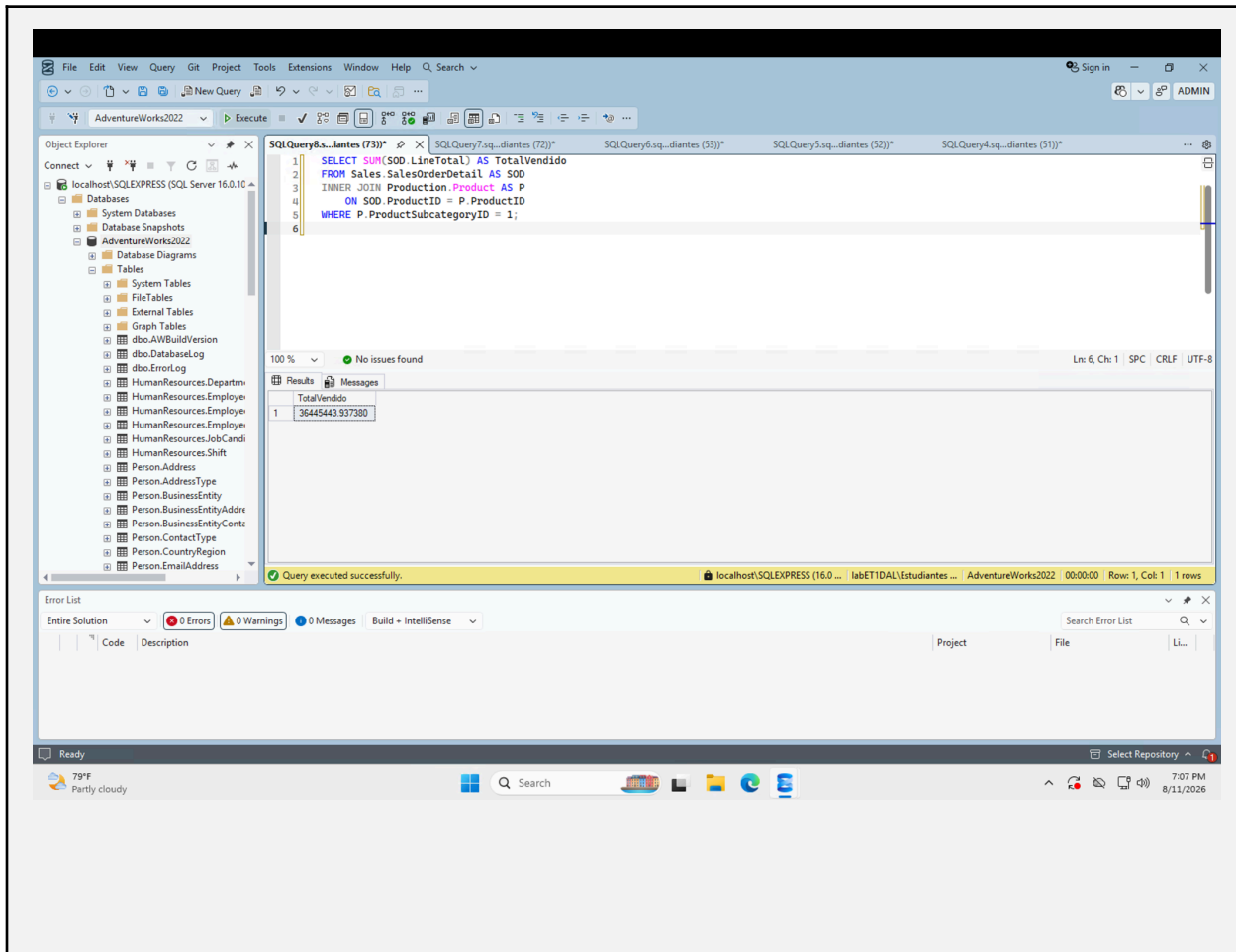
Enunciado:

Se necesita saber el total vendido de los productos de la subcategoría de bicicletas de montaña (ProductSubcategoryID = 1). Juntar Sales.SalesOrderDetail con Production.Product por ProductID.

Pistas:

- Llave de unión: SOD.ProductID = P.ProductID
- Filtro: WHERE P.ProductSubcategoryID = 1

Escriba aquí su consulta SQL:

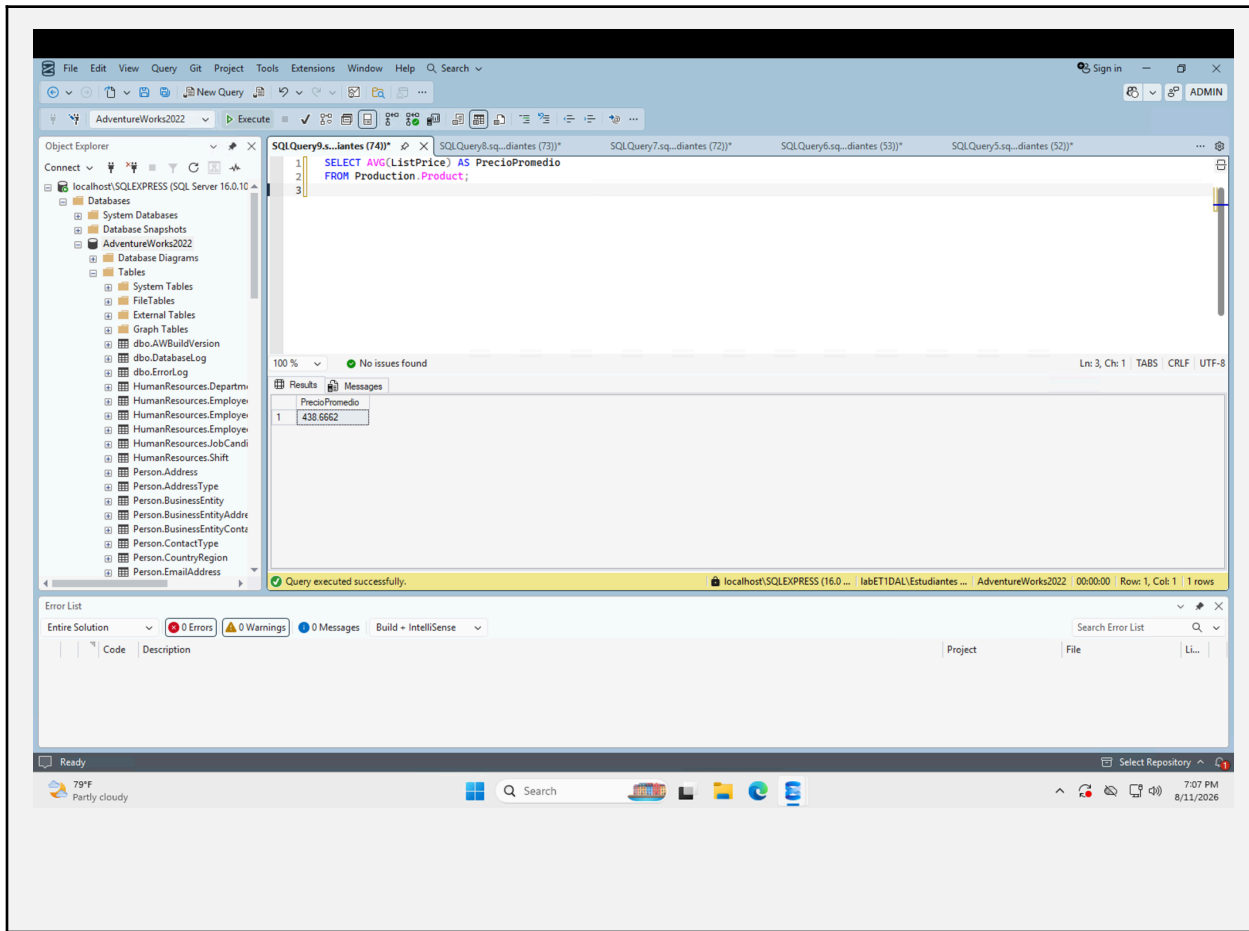


Ejercicio 22 — AVG

Enunciado:

Se necesita saber el precio de lista promedio de todos los productos del catálogo.

Escriba aquí su consulta SQL:



Ejercicio 23 — AVG + JOIN

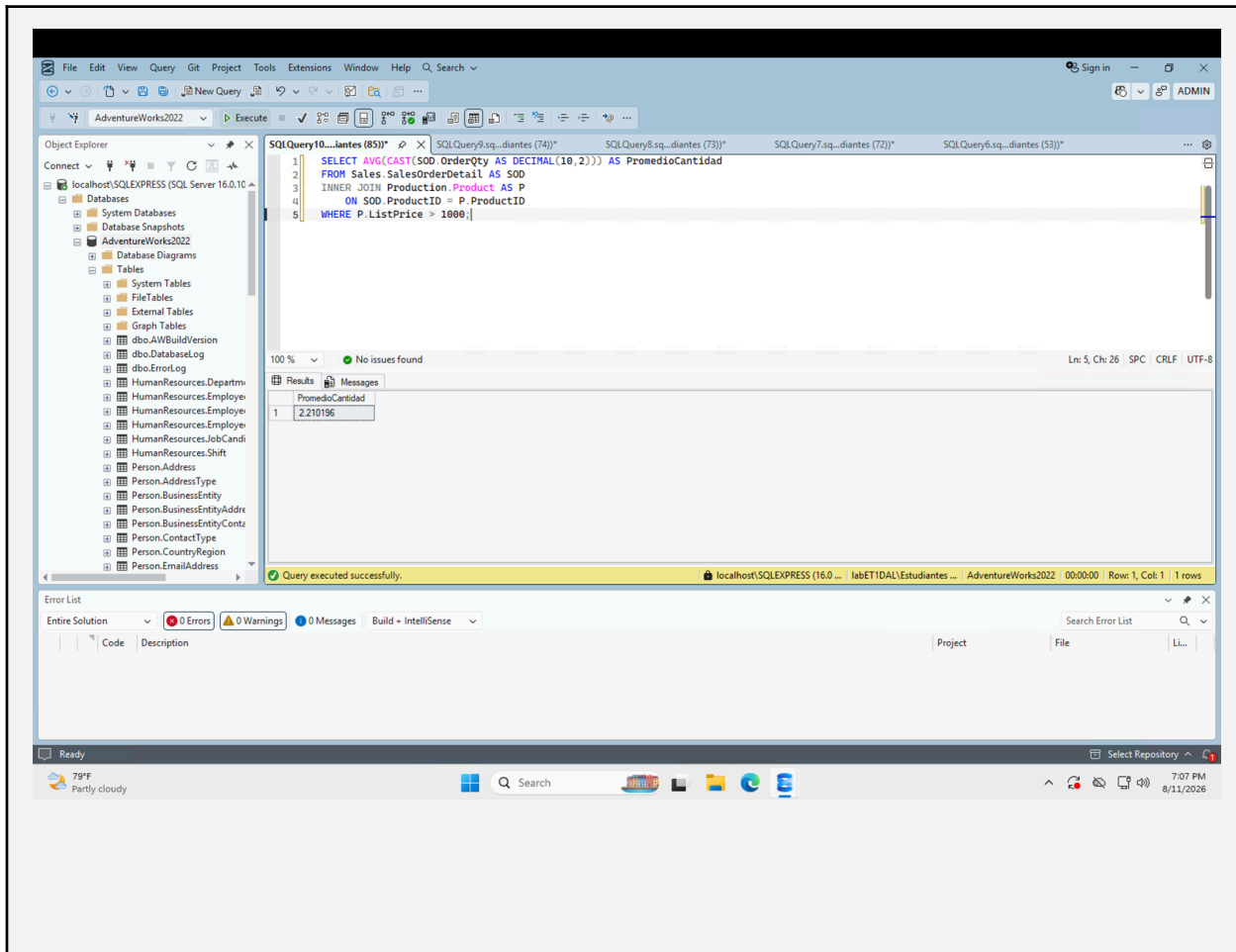
Enunciado:

Se necesita saber la cantidad promedio pedida (OrderQty) en líneas de pedido de productos con precio de lista mayor a 1000. Juntar Sales.SalesOrderDetail con Production.Product por ProductID.

Pistas:

- Llave de unión: SOD.ProductID = P.ProductID
- Filtro: WHERE P.ListPrice > 1000

Escriba aquí su consulta SQL:

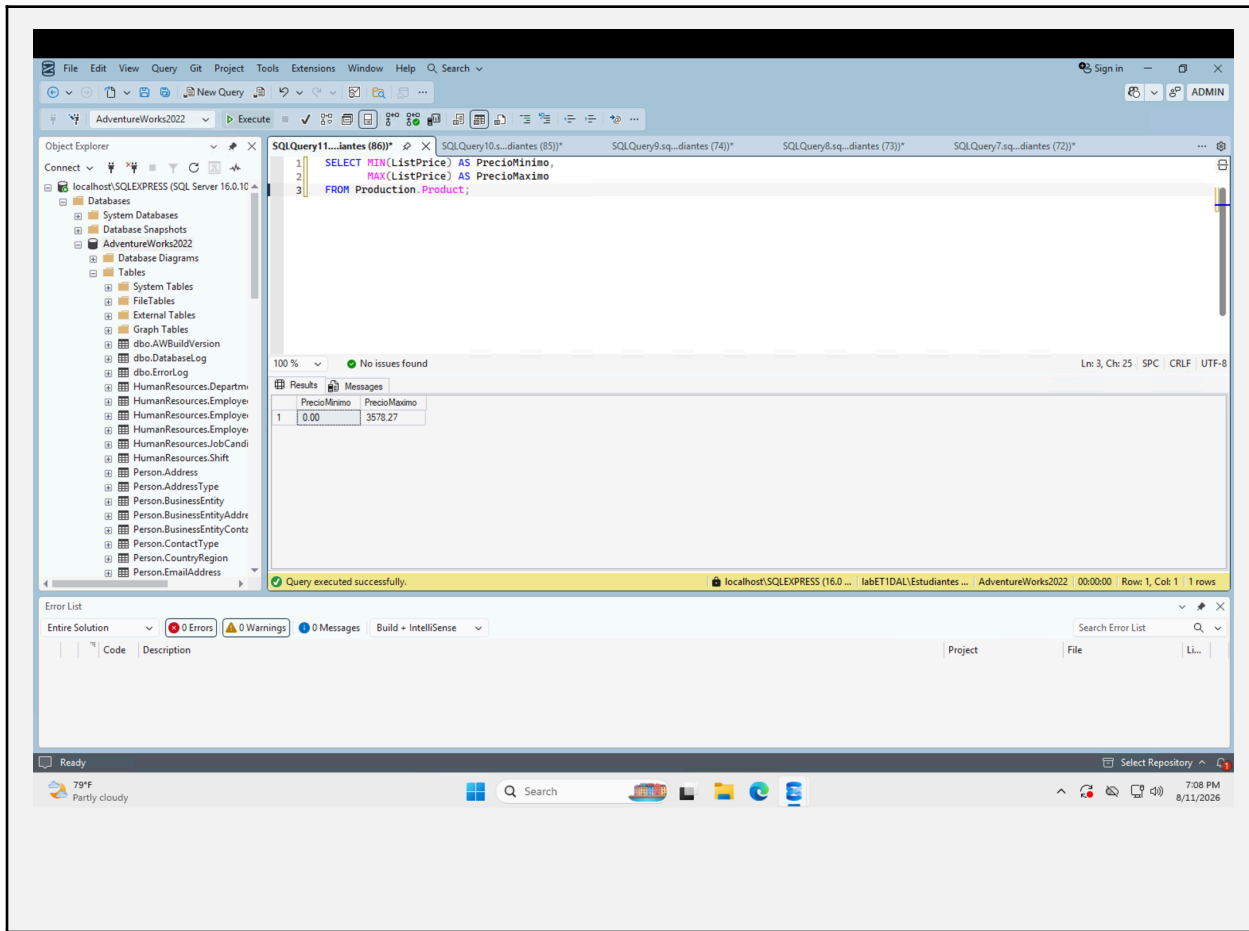


Ejercicio 24 — MIN y MAX

Enunciado:

Se necesita conocer el precio de lista más bajo y el más alto del catálogo (valor mínimo y máximo de ListPrice) en una sola consulta.

Escriba aquí su consulta SQL:



Ejercicio 25 — MIN y MAX + WHERE

Enunciado:

Se necesita conocer la fecha más antigua y la más reciente entre los pedidos hechos en línea (OnlineOrderFlag = 1).

Escriba aquí su consulta SQL:

File Edit View Query Git Project Tools Extensions Window Help Search

AdventureWorks2022 Execute

Object Explorer

- Connect
- localhost\SQLEXPRESS (SQL Server 16.0.10)
- Databases
 - System Databases
 - Database Snapshots
 - AdventureWorks2022
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.AWBuildVersion
 - dbo.DatabaseLog
 - dbo.ErrorLog
 - HumanResources.Department
 - HumanResources.Employee
 - HumanResources.Employee
 - HumanResources.JobCandidate
 - HumanResources.Shift
 - Person.Address
 - Person.AddressType
 - Person.BusinessEntity
 - Person.BusinessEntityAddress
 - Person.BusinessEntityContact
 - Person.ContactType
 - Person.CountryRegion
 - Person.EmailAddress

SQLQuery12...dantes (87)*

```
1 SELECT MIN(OrderDate) AS FechaMasAntigua,  
2 MAX(OrderDate) AS FechaMasReciente  
3 FROM Sales.SalesOrderHeader  
4 WHERE OnLineOrderFlag = 1;
```

100 % No issues found Ln: 4, Ch: 27 SPC CRLF UTF-8

Results Messages

	FechaMasAntigua	FechaMasReciente
1	2011-05-31 00:00:00.000	2014-06-30 00:00:00.000

Query executed successfully. localhost\SQLEXPRESS (16.0 ... labET1DAL\Estudiantes ... AdventureWorks2022 00:00:00 Row: 1, Col: 1 1 rows

Error List

Entire Solution 0 Errors 0 Warnings 0 Messages Build + IntelliSense

	Code	Description	Project	File	Line
--	------	-------------	---------	------	------

Ready 79°F Partly cloudy 7:08 PM 8/11/2026